# 管理節點
## Element Software

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/storage/task_system_manage_nodes_adding_a_node_to_a_cluster.html on May 19, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理節點 . . . . . 1
如需詳細資訊、請參閱 . . . . . 1
新增節點至叢集 . . . . . 1
節點版本管理與相容性 . . . . . 2
混合式節點環境中的叢集容量 . . . . . 2
檢視節點詳細資料 . . . . . 3

# 管理節點

## 您可以SolidFire 從「叢集」索引標籤的「節點」頁面管理功能區的儲存和光纖通道節點。

如果新增的節點佔叢集總容量的50%以上、則此節點的部分容量將無法使用（「閒置」）、因此符合容量規則。在新增更多儲存設備之前、情況仍會如此。如果新增的大型節點也不遵守容量規則、則先前閒置的節點將不再處於閒置狀態、而新新增的節點則會陷入閒置狀態。容量應一律成對新增、以避免這種情況發生。當節點變成閒置狀態時、會拋出適當的叢集故障。

# 如需詳細資訊、請參閱

新增節點至叢集

# 新增節點至叢集

## 您可以在需要更多儲存設備或建立叢集之後、將節點新增至叢集。節點第一次開機時、需要初始組態。節點設定完成後、就會顯示在待處理節點清單中、您可以將其新增至叢集。

叢集中每個節點上的軟體版本必須相容。當您將節點新增至叢集時、叢集NetApp Element 會視需要在新節點上安裝叢集版本的資訊軟體。

您可以將容量較小或較大的節點新增至現有叢集。您可以將較大的節點容量新增至叢集、以利容量成長。必須成對新增較大的節點至具有較小節點的叢集。如此一來、如果其中一個較大的節點發生故障、就能有足夠的空間讓雙Helix移動資料。您可以將較小的節點容量新增至較大的節點叢集、以改善效能。

> 如果新增的節點佔叢集總容量的50%以上、則此節點的部分容量將無法使用（「閒置」）、因此符合容量規則。在新增更多儲存設備之前、情況仍會如此。如果新增的大型節點也不遵守容量規則、則先前閒置的節點將不再處於閒置狀態、而新新增的節點則會陷入閒置狀態。容量應一律成對新增、以避免這種情況發生。當節點變成閒置狀態時、會拋出strandedCapacity叢集故障。

"NetApp影片：根據您的需求擴充：擴充SolidFire 功能"

您可以將節點新增至SolidFire 「ESDEESDS」SolidFire 叢集或NetApp HCI 「ESDESDS」應用裝置。

以節點類型前置字元「sFC」表示的SESDS節點、例如「s Sesc 100」SolidFire 。

步驟

1. 選擇*叢集*>*節點*。
2. 按一下*「Pending」（待處理）*以檢視待處理節點的清單。

   當新增節點（SolidFire 包括「EzeESDS」SolidFire 或「非EESDS」節點）的程序完成時、節點就會出現在「作用中節點」清單中。在此之前、擱置中的節點會出現在「Pending Active」（擱置中的作用中）清單中。

   對於非SolidFire 非EESDS節點的節點、SolidFire 當您將叢集新增至叢集時、會在擱置的節點上安裝叢集的元素軟體版本。這可能需要幾分鐘的時間。

3. 執行下列其中一項：

- 若要新增個別節點、請按一下您要新增之節點的*「Actions」（動作）*圖示。
- 若要新增多個節點、請選取要新增之節點的核取方塊、然後選取*大量動作*。*附註：*如果您要新增的節點的Element軟體版本與叢集上執行的版本不同、叢集會非同步地將節點更新為叢集主機上執行的Element軟體版本。節點更新後、會自動將自己新增至叢集。在此非同步程序期間、節點將處於「待處理作用中」狀態。

4. 按一下「 * 新增 * 」。

   節點會出現在作用中節點清單中。

## 如需詳細資訊、請參閱

節點版本管理與相容性

# 節點版本管理與相容性

## 節點相容性是根據安裝在節點上的Element軟體版本而定。如果節點和叢集不是相容版本、Element軟體型儲存叢集會自動將節點映像至叢集上的Element軟體版本。

下列清單說明組成元素軟體版本編號的軟體版本重要性層級：

- 重大

  第一個數字代表軟體版本。具有一個主要元件編號的節點無法新增至包含不同主要修補程式編號節點的叢集、也無法使用混合主要版本的節點來建立叢集。

- 次要

  第二個數字代表已新增至主要版本之現有軟體功能的較小軟體功能或增強功能。此元件會在主要版本元件內遞增、表示此遞增版本與其他含有不同次要元件的元件軟體遞增版本不相容。例如、11.0與11.1不相容、11.1與11.2不相容。

- 微

  第三個數字代表與Major.Minor元件所代表的Element軟體版本相容的修補程式（遞增版本）。例如、11.0.1與11.0.2相容、11.0.2與11.0.3相容。

相容性的主要和次要版本號碼必須相符。相容性不需要與微數字相符。

# 混合式節點環境中的叢集容量

## 您可以在叢集中混合不同類型的節點。SF系列2405、3010、4805、6010、9605、9010、19210、38410和H系列可共存於叢集內。

H系列包含H610S-1、H610S-2、H610S-4和H410S節點。這些節點同時支援10GbE和25GbE。

最好不要混用未加密和加密的節點。在混合式節點叢集中、任何節點都不能大於叢集總容量的33%。例如、在具有四個SF系列4805節點的叢集中、唯一可新增的最大節點是SF系列9605。叢集容量臨界值是根據這種情況下最大節點可能遺失的情況來計算。

從元件12開始、不支援下列SF系列儲存節點：

- SF3010
- SF6010
- SF9010

如果您將其中一個儲存節點升級至元件12、您將會看到錯誤訊息、指出元素12．0不支援此節點。

# 檢視節點詳細資料

## 您可以檢視個別節點的詳細資料、例如服務標籤、磁碟機詳細資料、以及使用率和磁碟機統計資料的圖形。「叢集」索引標籤的「節點」頁面會提供「版本」欄、您可以在其中檢視每個節點的軟體版本。

步驟

1. 按一下*叢集*>*節點*。
2. 若要檢視特定節點的詳細資料、請按一下節點的*「Actions」（動作）*圖示。
3. 按一下*檢視詳細資料*。
4. 檢閱節點詳細資料：
    - 節點**ID**：系統產生的節點ID。
    - 節點名稱：節點的主機名稱。
    - 可用的**4K IOP**：為節點設定的IOPS。
    - 節點角色：節點在叢集中的角色。可能值：
        - 叢集主機：執行叢集範圍管理工作、並包含MVIP和SVIP的節點。
        - 集合節點：參與叢集的節點。視叢集大小而定、共有3或5個頻道群節點。
        - Fibre Channel：叢集中的節點。
    - 節點類型：節點的模型類型。
    - 作用中磁碟機：節點中作用中磁碟機的數量。
    - 管理**IP**：指派給節點的管理IP（MIP）位址、用於1GbE或10GbE網路管理工作。
    - 叢集**IP**：指派給節點的叢集IP（CIP）位址、用於同一叢集中節點之間的通訊。
    - 儲存**IP**：指派給用於iSCSI網路探索及所有資料網路流量之節點的儲存IP（Sip）位址。
    - 管理**VLAN ID**：管理區域網路的虛擬ID。
    - 儲存**VLAN ID**：儲存區域網路的虛擬ID。
    - 版本：每個節點上執行的軟體版本。
    - 複寫連接埠：節點上用於遠端複寫的連接埠。
    - 服務標籤：指派給節點的唯一服務標籤號碼。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.